CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

일반화학

제 10 회

기초지식 · 원자 · 양자수 · 분자

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 일반화학 10회

문제지

화학 올림피아드반

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~9회 (기초지식·원자 ~ 배위화학)

1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	O X
2	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	O X
3	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	O X
4	스핀 양자수 m_s는 0 또는 1의 값을 가진다.	O X
5	동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다.	O X
6	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	O X
7	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	O X
8	CH_4는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다.	O X
9	NH_3는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	O X
10	결합 차수 = (결합성 전자 수 − 반결합성 전자 수)/2이다.	O X
11	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	O X
12	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.	O X
13	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	O X
14	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	O X
15	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.	O X
16	엔탈피는 $H = U - PV$로 정의된다.	O X
17	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$이다.	O X
18	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$이다.	O X
19	평형 상수 K가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.	O X
20	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.	O X
21	공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.	O X
22	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.	O X
23	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다.	O X
24	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.	O X
25	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$이다.	O X
26	1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$로 초기 농도와 무관하게 일정하다.	O X
27	촉매는 활성화 에너지를 높여 반응을 빠르게 한다.	O X
28	리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다.	O X
29	강한 장 리간드일수록 저스핀 배치를 만든다.	O X
30	배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다.	O X

신규 31-60 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

31	방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 에너지를 방출하며 변하는 현상이다.	O X
32	알파(α) 붕괴에서는 헬륨 핵(질량수 4, 양성자 2)이 방출된다.	O X
33	알파 붕괴가 일어나면 질량수는 4, 원자 번호는 2 감소한다.	O X
34	알파 붕괴가 일어나면 원자 번호는 2 증가한다.	O X
35	베타(β^-) 붕괴에서는 중성자가 양성자로 바뀌며 전자가 방출된다.	O X
36	베타(β^-) 붕괴가 일어나면 원자 번호가 1 증가한다.	O X
37	베타(β^-) 붕괴가 일어나면 질량수가 1 감소한다.	O X
38	감마(γ) 붕괴는 고에너지 전자기파를 방출하며 질량수와 원자 번호가 변하지 않는다.	O X
39	감마(γ) 붕괴에서는 원자 번호가 2 감소한다.	O X
40	양전자 방출(β^+)이 일어나면 원자 번호가 1 증가한다.	O X
41	Z-N 그래프(안정성 그래프)는 양성자 수와 중성자 수의 관계로 핵의 안정성을 나타낸다.	O X
42	가벼운 안정한 핵은 중성자 수가 양성자 수의 두 배 정도이다.	O X
43	무거운 안정한 핵일수록 양성자 수보다 중성자 수가 더 많다.	O X
44	무거운 안정한 핵은 중성자 수보다 양성자 수가 더 많다.	O X
45	방사성 붕괴는 1차 반응 속도식을 따른다.	O X
46	반감기는 방사성 물질이 완전히 사라지는 데 걸리는 시간이다.	O X
47	방사성 핵종의 반감기는 온도나 압력을 바꾸면 크게 달라진다.	O X
48	반감기가 n번 지나면 처음 양의 $(1/2)^n$이 남는다.	O X
49	탄소-14를 이용해 유물이나 화석의 연대를 측정할 수 있다.	O X
50	질량 결손은 핵의 질량이 그 구성 입자(양성자·중성자) 질량의 합보다 작은 것이다.	O X
51	질량 결손은 핵의 질량이 구성 입자 질량의 합보다 큰 것이다.	O X
52	질량과 에너지의 관계는 $E = mc^2$로 나타낸다.	O X
53	핵 결합 에너지는 질량 결손에 해당하는 에너지이다.	O X
54	핵자당 결합 에너지가 작을수록 핵이 더 안정하다.	O X
55	핵자당 결합 에너지는 철(Fe) 부근에서 가장 크다.	O X
56	핵분열은 무거운 핵이 가벼운 핵으로 쪼개지며 에너지를 방출한다.	O X
57	핵융합은 가벼운 핵이 합쳐져 무거운 핵이 되며 에너지를 방출한다.	O X
58	핵융합은 가벼운 핵이 무거운 핵으로 쪼개지는 반응이다.	O X
59	핵반응에서 방출되는 에너지는 화학 반응보다 훨씬 크다.	O X
60	핵자당 결합 에너지가 가장 큰 영역보다 무거운 핵은 분열, 가벼운 핵은 융합으로 안정해진다.	O X

OMR 답안지

누적 OX 일반화학 10회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 (O) (X)	21 (O) (X)	41 (O) (X)
2 (O) (X)	22 (O) (X)	42 (O) (X)
3 (O) (X)	23 (O) (X)	43 (O) (X)
4 (O) (X)	24 (O) (X)	44 (O) (X)
5 (O) (X)	25 (O) (X)	45 (O) (X)
6 (O) (X)	26 (O) (X)	46 (O) (X)
7 (O) (X)	27 (O) (X)	47 (O) (X)
8 (O) (X)	28 (O) (X)	48 (O) (X)
9 (O) (X)	29 (O) (X)	49 (O) (X)
10 (O) (X)	30 (O) (X)	50 (O) (X)
11 (O) (X)	31 (O) (X)	51 (O) (X)
12 (O) (X)	32 (O) (X)	52 (O) (X)
13 (O) (X)	33 (O) (X)	53 (O) (X)
14 (O) (X)	34 (O) (X)	54 (O) (X)
15 (O) (X)	35 (O) (X)	55 (O) (X)
16 (O) (X)	36 (O) (X)	56 (O) (X)
17 (O) (X)	37 (O) (X)	57 (O) (X)
18 (O) (X)	38 (O) (X)	58 (O) (X)
19 (O) (X)	39 (O) (X)	59 (O) (X)
20 (O) (X)	40 (O) (X)	60 (O) (X)

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리